

Diccionarios

Clase 8

Dictionary (dict)

Los diccionarios en Python son conjuntos mutables, no ordenados. Se caracterizan por poseer elementos con la forma key: value (clave: valor). Donde key debe ser inmutable y única.

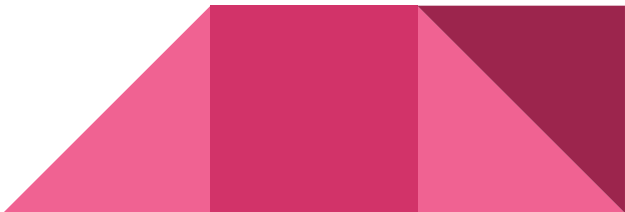
```
diccionario1 = {}
```

```
diccionario2 = dict()
```

```
diccionario3 = {'clave': 'valor', 1: 'uno', 'dos': 2, (1, 2): True}
```

```
lis = [(i, i+1) for i in range(1, 11, 2)]
```

```
diccionario4 = dict(lis)
```



Cuidado con los booleanos

Python interpreta el booleano False como el entero 0, y al True como 1.

```
dicci = {True: 'verdadero', 1: 'uno', 0: 'cero', False: 'falso'}
```

```
print(dicci)
```

```
###
```

```
{True: 'uno', 0: 'falso'}
```



Acceder a un elemento

A diferencia de otras colecciones de datos, en vez de acceder a un elemento mediante un índice, en los diccionarios se acceden a través de la clave.

```
dicci = {'nombres': ('Juan', 'Lucas', 'Omar'),  
        'edades': [23, 33, 45]}
```

```
edades = dicci['edades']
```

```
print(edades) # [23, 33, 45]
```

```
print(dicci['nombres'][1][3]) # 'a'
```

```
print(dicci['estado']) # KeyError
```



Agregar y modificar

Si se usa una clave que ya está en uso para guardar un valor, el valor que estaba asociado con esa clave se pierde, si no está la clave, se agrega.

```
meses = {"enero": 31, "febrero": 28, "marzo": 31}
```

```
meses["febrero"] = 29
```

```
meses["abril"] = 30
```



Agregar y modificar

```
dicci = {'alumno': 'Juan',
```

```
        'notas': [4, 8, 10, 5]}
```

```
dicci['nacimiento'] = '12/06/98'
```

```
print(dicci) # {'alumno': 'Juan', 'notas': [4, 8, 10, 5], 'nacimiento': '12/06/98'}
```

```
dicci['alumno'] = 'Juan Castro'
```

```
print(dicci) // {'alumno': 'Juan Castro', 'notas': [4, 8, 10, 5], 'nacimiento': '12/06/98'}
```



Ejemplo

```
nombre = input("Ingresa un nombre (<FIN> para finalizar)")
dicci = {}
while nombre != "FIN":
    nota = int(input(f"Ingresa la nota de {nombre}"))
    dicci[nombre] = nota
    nombre = input("Ingresa un nombre (<FIN> para finalizar)")
print(dicci)
```



Copiando diccionarios

```
meses = {"enero": 31, "febrero": 28, "marzo": 31}
```

```
meses1 = meses
```

```
meses2 = meses.copy()
```

```
meses['abril'] = 30
```

```
print(meses1)
```

```
print(meses2)
```



Eliminar

- **del** permite borrar un par clave:valor
- **clear()** permite borrar todo

```
meses = {"enero": 31, "febrero": 28, "marzo": 31}
```

```
del meses["febrero"] # {"enero": 31, "marzo": 31}
```

```
meses.clear() # {}
```

```
del meses #
```



Recorrer diccionarios

```
musica = {'rock': ['the beatles', 'radiohead', 'rata blanca'],  
         'punk': ['ramones', 'attaque 77']}
```

```
# las claves
```

```
for clave in musica:
```

```
    print(clave)
```

```
# los valores
```

```
for clave in musica:
```

```
    print(musica[elem])
```

```
# ambos
```

```
for tup in musica.items():  
    print(tup)
```

```
# los valores
```

```
for valor in musica.values():  
    print(valor)
```



Algunos Métodos

- `dicci.keys()` // Devuelve una lista con las claves
 - `dicci.values()` // Devuelve una lista con los valores
 - `dicci.items()` // Devuelve una lista de tuplas (key, value)
 - `dicci.pop(key)` // Elimina el elemento y devuelve la valor de la key
 - `del dicci[key]` // Elimina el elemento con clave key
 - `dicci.popitem()` // Elimina y devuelve el último elemento insertado
 - `dicci.update(iterable)` // Inserta los elementos del iterable clave: valor
 - `dict.fromkeys(iterable, value)` // Devuelve un diccionario con el mismo value para todos los elementos del iterable (keys)
- 

Verificar pertenencia

```
dicci = {'alumno': 'Juan', 'notas': [4, 8, 10, 5], 'nacimiento': '12/06/98'}
```

```
'notas' in dicci // True
```

```
'Juan' in dicci // False
```

```
'Juan' in dicci.values() // True
```

```
('nacimiento', '12/06/98') in dicci.items() // True
```



Por comprensión

```
cuadrados = dict([(x, x**2) for x in (2, 4, 6)])
```

```
print(cuadrados)
```

```
###
```

```
{2: 4, 4: 16, 6: 36}
```



Ejemplo

```
data = {1: {'nombre': 'Jose', 'dni': 98989898, 'mayor_de_edad': True},  
        2: {'nombre': 'Juana', 'dni': 97979797, 'mayor_de_edad': False},  
        3: {'nombre': 'Laura', 'dni': 96969696, 'mayor_de_edad': True},  
        4: {'nombre': 'Robert', 'dni': 95959595, 'mayor_de_edad': False}}
```

Escriba un programa que le permita al usuario buscar los datos de una persona por dni o nombre.



Ejercicio 1

Escribir un programa que guarde en una variable el diccionario {'Euro':'€', 'Dolar':'\$', 'Yen':'¥'}, pregunte al usuario por una divisa y muestre su símbolo o un mensaje de aviso si la divisa no está en el diccionario.



Ejercicio 2

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, edad, dirección y teléfono y lo guarde en un diccionario. Después debe mostrar por pantalla el mensaje “<nombre> tiene <edad> años, vive en <dirección> y su número de teléfono es <teléfono>”.



Ejercicio 3

Escribir un programa que guarde en un diccionario los precios de las frutas de la tabla, pregunte al usuario por una fruta, una cantidad de kilos y muestre por pantalla el precio de esa cantidad de kilos de fruta. Si la fruta no está en el diccionario debe mostrar un mensaje informando de ello.

Fruta	Precio Kg
-------	-----------

Banana	349
--------	-----

Manzana	489
---------	-----

Pera	320
------	-----

Naranja	90
---------	----



Ejercicio 4

Escribir un programa que pregunte una fecha en formato dd/mm/aaaa y muestre por pantalla la misma fecha en formato “dd de <mes> de aaaa” donde <mes> es el nombre del mes.

meses = {1: 'enero', 2: 'febrero', 3: 'marzo', 4: 'abril', 5: 'mayo', 6: 'junio', 7: 'julio', 8: 'agosto', 9: 'septiembre', 10: 'octubre', 11: 'noviembre', 12: 'diciembre'}



Ejercicio 5

Escribir un programa que almacene en un diccionario 3 asignaturas y la cantidad de inscriptos por cada una. Ej. {'Matemáticas': 12, 'Física': 25, 'Química': 14} y después muestre por pantalla la cantidad de alumnos de cada asignatura en el formato “<asignatura> tiene <cantidad> inscriptos”, donde <asignatura> es cada una de las asignaturas del curso, y <cantidad> son el número de inscriptos. Al final debe mostrar también el número total de inscriptos.



Ejercicio 6

Escribir un programa que cree un diccionario de traducción español-inglés. El usuario introducirá las palabras en español e inglés separadas por dos puntos, y cada par <palabra>:<traducción> separados por comas. El programa debe crear un diccionario con las palabras y sus traducciones. Después pedirá una frase en español y utilizará el diccionario para traducirla palabra a palabra. Si una palabra no está en el diccionario debe dejarla sin traducir.



Ejercicio 7

Escribir un programa que gestione las facturas pendientes de cobro de una empresa. Las facturas se almacenarán en un diccionario donde la clave de cada factura será el número de factura y el valor el coste de la factura. El programa debe preguntar al usuario si quiere añadir una nueva factura, pagar una existente o terminar. Si desea añadir una nueva factura se preguntará por el número de factura y su coste y se añadirá al diccionario. Si se desea pagar una factura se preguntará por el número de factura y se eliminará del diccionario. Después de cada operación el programa debe mostrar por pantalla la cantidad cobrada hasta el momento y la cantidad pendiente de cobro.

